

Materiał z tej listy nie obowiązuje na egzaminie.

Teoria: produkt i (abstrakcyjna) suma prosta przestrzeni liniowych. Lemat o faktoryzacji przekształcenia liniowego. Produkt tensorowy przestrzeni liniowych: konstrukcja, własność uniwersalności, definicja abstrakcyjna. Własności mnożenia tensorowego. Przykłady: $\mathbb{R}[X, Y]$ jako $\mathbb{R}[X] \otimes \mathbb{R}[Y]$, produkt Kroneckera (macierze). Produkt zewnętrzny przestrzeni liniowej, własności.

1. Lemat o faktoryzacji. Załóżmy, że $f : V \rightarrow W$ jest liniowe oraz $U < \text{Ker}(f)$. Udowodnić, że istnieje jedyne odwzorowanie liniowe $f' : V/U \rightarrow W$ takie, że $f = f' \circ j$, gdzie $j : V \rightarrow V/U$ jest ilorazowe.
2. (a)* Udowodnić, że gdy I jest nieskończony oraz $V_i \neq \{0\}$ dla $i \in I$,

$$\dim \prod_{i \in I} V_i = \prod_{i \in I} \dim V_i$$

(b) Udowodnić, że

$$\dim \bigoplus_{i \in I} V_i = \sum_{i \in I} \dim V_i$$

Uwaga: tu $\bigoplus_{i \in I} V_i = \{\langle v_i \rangle \in \prod_{i \in I} V_i : |\{i \in I : v_i \neq 0\}| < \aleph_0\}$.

3. Udowodnić, że:
 - (a) $(\mathbb{R}[X, Y], \varphi)$ jest produktem tensorowym przestrzeni liniowych $\mathbb{R}[X]$ i $\mathbb{R}[Y]$, gdzie $\varphi(V(X), W(Y)) = V(X) \cdot W(Y)$.
 - (b) Produkt Kroneckera macierzy jest produktem tensorowym.
4. Udowodnić izomorficzność następujących przestrzeni poprzez udowodnienie istnienia (kanonicznych) izomorfizmów wskazanych w nawiasach kwadratowych.
 - (a)– $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \cong (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ [$v_1 \otimes (v_2 \otimes v_3) \mapsto (v_1 \otimes v_2) \otimes v_3$]
 - (b) $\mathbb{R} \otimes V_1 \cong V_1$ [$t \otimes v_1 \mapsto tv$]
 - (c)– $V_1 \otimes (V_2 \oplus V_3) \cong V_1 \otimes V_2 \oplus V_1 \otimes V_3$ [$v_1 \otimes (v_2 + v_3) \mapsto v_1 \otimes v_2 + v_1 \otimes v_3$]
5. Załóżmy, że $K \subseteq L$ jest rozszerzeniem ciał (np. $K = \mathbb{R}$, $L = \mathbb{C}$) oraz V jest przestrzenią liniową nad K . L jest też (w naturalny sposób) przestrzenią liniową nad K . Zatem $L \otimes V$ jest przestrzenią liniową nad K . Jest ona również przestrzenią liniową nad L . Dodawanie już mamy. Mnożenie przez skalary $\lambda \in L$: Udowodnić, że:
 - (a) Dla $\lambda \in L$ istnieje jedyne odwzorowanie K -liniowe $l_\lambda : L \otimes V \rightarrow L \otimes V$ takie, że $l_\lambda(l \otimes v) = (\lambda l) \otimes v$ dla wszystkich $l \in L$ i $v \in V$.
 - (b) $(L \otimes V, +, l_\lambda)_{\lambda \in L}$ jest przestrzenią liniową nad L .
 - (c) jeśli $\mathcal{B} = \{b_i\}_{i \in I}$ jest bazą przestrzeni V , to $\{1 \otimes b_i : i \in I\}$ jest bazą L -przestrzeni $L \otimes V$.
6. Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową nad $\mathbb{R}$. Udowodnić, że $\mathbb{C} \otimes V \cong V \oplus iV$ jest kompleksyfikacją V .

7. Załóżmy, że $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ jest bazą przestrzeni V .
 Niech $v = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} b_i \otimes b_j$. Zbadać, kiedy (tzn. dla jakich współczynników a_{ij}) tensor v jest tensorem prostym. (wsk: v jest tensorem prostym, gdy $v = (\sum_i t_i b_i) \otimes (\sum_i s_i b_i)$ dla pewnych skalarów t_i, s_i . Skorzystać z faktu, że $\{b_i \otimes b_j\}_{1 \leq i, j \leq n}$ jest bazą $V \otimes V$.)
8. Załóżmy, że $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{R}^n$. Udowodnić, że
 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n = \det(A_1, \dots, A_n) E_1 \wedge \dots \wedge E_n$.
9. Załóżmy, że każdy z układów wektorów $v_1, \dots, v_n$ i $w_1, \dots, w_n$ w przestrzeni V jest liniowo niezależny. Udowodnić, że następujące warunki są równoważne:
 (i) $v_1 \wedge \dots \wedge v_n = r w_1 \wedge \dots \wedge w_n$ dla pewnego $r \in \mathbb{R}$
 (ii) $\text{Lin}(v_1, \dots, v_n) = \text{Lin}(w_1, \dots, w_n)$.